

EMİN ÖZBAKİ

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğrencisi | Embedded Systems | RF & Antenna | Computer Vision

+90 501 088 00 18 | emin49970@gmail.com

linkedin.com/in/emin-ozbaki | eminozbaki.github.io/eminozbaki | github.com/eminozbaki

PROFESYONEL ÖZET

Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencisi; embedded systems, RF/antenna ve computer vision alanlarını aynı sistem mimarisinde birleştiren uygulamalara odaklanıyor. MFT Savunma ve Havacılık'taki uzun dönem stajında sabit kanat ve VTOL İHA'larda sistem entegrasyonu, elektronik, yazılım, PCB ve RF/antenna çalışmaları yürütüyor. CST Studio Suite ile microstrip patch antenna tasarımı ve elektromanyetik performans analizi; Python/OpenCV ve YOLO ile real-time detection/tracking; Raspberry Pi-Arduino ile sensor-actuator entegrasyonu konularında uygulamalı deneyime sahip. Savunma ve havacılık sistemlerinde RF, embedded software ve computer vision bileşenlerini birlikte ele alan güvenilir mühendislik çözümleri geliştirmeyi hedefliyor.

TEKNİK BECERİLER

Programming: Python, C++, Embedded C

RF & Antenna: CST Studio Suite 2026, microstrip patch antenna, S-parameters, S11/VSWR, impedance matching, bandwidth, radiation pattern, parameter sweep

Computer Vision: OpenCV, YOLOv8/YOLO11m, object detection, object tracking, Kalman Filter, image processing, thresholding

Embedded & Hardware: Raspberry Pi, Arduino, MPU6050 IMU, sensor integration, servo motor, pan-tilt, PWM

Engineering Tools: MATLAB, NumPy, Matplotlib, PSpice, TIA Portal, EPLAN, PLC, FFT, electrical schematics, I/O mapping

ÇALIŞMA DENEYİMİ

Long-Term Electrical & Electronics Engineering Intern | MFT Savunma ve Havacılık – Ankara | Eyl 2026 – Devam Ediyor

- Sabit kanat ve VTOL İHA platformlarında sistem entegrasyonu, elektronik donanım, yazılım, PCB ve RF/antenna çalışmalarına katkı sağlıyorum.
- Anten tasarımı ve simülasyon iterasyonlarında S-parameters, impedance matching, bandwidth ve far-field radiation pattern çıktılarını değerlendiriyorum.

Otomasyon ve Elektrik Tasarım Stajyeri | Mertay Makina – Bursa | 30 İş Günü

- EPLAN schematics ve wiring diagram'lar üzerinden sensor, actuator ve PLC I/O hatlarının saha takibini; signal flow ve temel troubleshooting çalışmalarını gerçekleştirdim.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Stajyeri | LEONI Cable Solutions – Bursa | 25 İş Günü

- Wiring harness üretimi, wire drawing, annealing, kalıplama, test, proses takibi ve üretim hattı otomasyonu süreçlerinde saha deneyimi kazandım; kapasite/performance analizlerine katkı sağladım.

PROJELER & AKADEMİK ÇALIŞMALAR

RF Anten Tasarımı ve Elektromanyetik Simülasyon | 2.4 GHz & 1.57542 GHz

- 2.4 GHz bandında antenna design/matching çalışmaları yürüttüm; S11/VSWR, impedance ve radiation characteristics üzerinden tasarım değerlendirmeleri yaptım.
- 1.57542 GHz merkez frekanslı FR4 microstrip patch antenna'yı CST Studio Suite 2026'da modelleyip patch/feed geometrisini parameter sweep ile optimize ettim; -10 dB bandwidth, S11, VSWR ve far-field sonuçlarını analiz ettim.

Deep Learning Based Real Time Rocket Detection and Target Tracking System | ICADET'26

- YOLO11m tabanlı rocket detection/tracking ve Arduino kontrollü iki eksenli pan-tilt sistemi geliştirdik; %89,7 precision, %87,4 recall, %90,8 mAP50 ve 13,4 ms ortalama detection latency raporlandı.
- Çalışma, 23–25 Eylül 2026'da Bayburt Üniversitesi ev sahipliğindeki 6th International Conference on Advanced Engineering Technologies (ICADET'26) kapsamında sunuldu.

TÜBİTAK 2209-A Otonom Roket Takip Sistemi | Proje Yürütücüsü & Sistem Geliştirici

- YOLOv8, Kalman Filter ve EMA smoothing ile real-time detection/tracking pipeline'ı geliştirip Raspberry Pi, iki eksenli pan-tilt ve servo control mimariyle entegre ettim; %90,8 mAP50 ve 74 FPS performansına ulaştım.

Diabetic Retinopathy Detection & Lesion Segmentation | Computer Vision Projesi

- Retina görüntülerini 5 evrede sınıflandıran deep learning sistemi geliştirdik; %88,5 accuracy ve 0,885 Quadratic Kappa elde ederek hemorrhage, exudate ve microaneurysm bölgelerini pixel-level işaretleyip heatmap ile görselleştirdik.

Teknofest Sabit Kanat İHA | Embedded Systems & Elektronik Ekip Üyesi | Performans Ödülü

- Fixed-wing UAV elektronik mimarisi ve embedded software süreçlerinde sensor/microcontroller/actuator entegrasyonları yaptım; Arduino + MPU6050 IMU ile dört servo kontrollü otonom paraşüt yönlendirme ve dengeleme sistemi geliştirdim.

EĞİTİM

Bursa Teknik Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Lisans | 2022–2027

GPA: 2,97/4,00

DİLLER

Türkçe: Ana dil | İngilizce: B1–B2 (Orta–Üst Seviye)